

Chapitre 15 : Thrombose veineuse profonde et superficielle

15.1 Thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs

15.1.1. Introduction

- Définition : thrombose partielle ou complète plus ou moins étendue du réseau veineux profond des membres inférieurs :
 - Thrombose distale : l'atteinte du réseau veineux profond est limitée à l'étage sous-poplité
 - Thrombose proximale : atteinte du réseau veineux profond poplité ou plus proximal (veine fémorale superficielle, veine fémorale commune, veine iliaque, veine cave inférieure)
- Association fréquente avec l'embolie pulmonaire (voir cours de pneumologie). Parmi tous les patients avec TVP proximale symptomatique des membres inférieurs, 40-60% ont une EP asymptomatique et parmi tous les patients qui se présentent avec une embolie pulmonaire, 50-70% ont une TVP. La TVP et sa complication majeure l'embolie pulmonaire sont considérées comme deux manifestations cliniques d'une même maladie : la maladie thromboembolique veineuse.
- Maladie thromboembolique veineuse = affection cardio-vasculaire la plus fréquente après les maladies coronariennes et les AVC. L'incidence de la TVP et de l'embolie pulmonaire dans la population générale est de l'ordre de 1/1000/an et 0.5/1000/an respectivement.

15.1.2. Physiopathologie

- Une thrombose veineuse peut être induite par 3 types de modifications au niveau du vaisseau (triade de Virchow) :
 - Anomalie du flux sanguin (stase veineuse)
 - Anomalie de la paroi des vaisseaux (lésions pariétales)
 - Anomalie de la composition chimique du sang (troubles de l'hémostase)
- Les facteurs de risque peuvent être regroupés en facteurs réversibles ou non (tableau)
La connaissance des facteurs de risque est un élément permettant d'estimer la probabilité clinique de TVP (voir algorithme diagnostique) et est indispensable pour déterminer la durée du traitement.

Facteurs de risque de thrombose veineuse des membres inférieurs

Facteurs réversibles	Facteurs non réversibles ou liés au patient
Chirurgie récente	Antécédents de TVP/EP
Traumatisme	Age avancé
Immobilisation récente	Néoplasie, désordres myéloprolifératifs
Grossesse, postpartum	Insuffisance cardiaque
Contraceptifs	Obésité, varices
Hormonothérapie	Syndrome néphrotique
Long voyage en avion	Inflammation (Crohn, RCUH, Behçet)
Syndrome de Cockett	Anomalies de l'hémostase

Anomalies de l'hémostase	
Facteur V Leiden	Facteur VIII élevé
Mutation du gène de la prothrombine (20210 A)	Facteur IX élevé
Déficit en Protéine C	Facteur XI élevé
Déficit en Protéine S	Anticorps antiphospholipides
Déficit en Antithrombine	Anomalies de la fibrinolyse
Hyperhomocystéinémie	Dysplasminogénémie
	Dysfibrinogénémie

Exemple de composantes de la 'Triade de Virchow' :
1 : Stase veineuse (exemples)

Immobilisation, alitement
 Longs voyages
 Post-opératoire, grossesse
 Post-partum
 Syndrome de Cockett
 Obésité

2 : Lésions pariétales (exemples)

Chirurgie lourde
 Chirurgie orthopédique (hanche, genou)
 Traumatismes
 Antécédents thrombotiques
 Age
 Varices

3 : Anomalies de l'hémostase (exemples)

Post-opératoire/traumatisme
Grossesse
Contraception orale
Hormonothérapie substitutive
Cancer
Syndrome néphrotique
Désordres myéloprolifératifs
Inflammation (Crohn, RCUH, Behçet) Facteur V Leiden
Mutation du gène de la prothrombine (G20210 A)
Déficit en Protéine C
Déficit en Protéine S
Déficit en Antithrombine
Dysplasminogénémie
Dysfibrinogénémie
Hyperhomocystéinémie
Facteur VIII élevé
Facteur IX élevé
Facteur XI élevé
Anticorps antiphospholipides
Anomalies de la fibrinolyse

15.1.3. Présentation clinique

- Phlegmatia alba dolens (présentation classique)
 - Oedème de la jambe ou de tout le membre inférieur unilatéral ou asymétrique (consécutif à l'augmentation de pression veineuse suite à l'interruption du drainage veineux profond)
 - Douleur spontanée ou provoquée du mollet (signe de Homans), parfois à l'aîne, à la face interne de la cuisse, sur un trajet veineux
 - Signes inflammatoires avec hyperthermie cutanée locale
 - Dilatation des veines superficielles (circulation veineuse superficielle vient suppléer l'arrêt de retour veineux profond)
 - Erythrocytose décline
 - Parfois la température élevée est le seul signe
NB : diagnostic différentiel : la coloration cyanique diffuse du membre inférieur en amont de l'occlusion, diffère de l'érythème franc de l'érysipèle (infection bactérienne superficielle de la peau).
- Phlegmatia caerulea dolens (« phlébite bleue »)
 - Rare mais à reconnaître car nécessite un traitement **urgent**
 - Implique une thrombose veineuse proximale extensive provoquant une stagnation veineuse aiguë et un blocage de l'apport artériel.
 - Tableau d'ischémie aiguë associé aux manifestations cliniques de TVP

- Les complications de la thrombose veineuse des membres inférieurs sont :
 - L'embolie pulmonaire (voir cours de pneumologie)
 - Le syndrome post-thrombotique : lourdeur de jambe, dilatations veineuses superficielles, crampes, œdème, troubles trophiques (dermite ocre, hypodermite, ulcères souvent sus-malléolaires)

15.1.4. Approche diagnostique

- Lorsqu'on suspecte une TVP, il faut d'abord estimer la probabilité clinique qui permettra de définir la démarche diagnostique. Il existe plusieurs systèmes permettant d'estimer la probabilité clinique de TVP. Le score de Wells est l'un des plus utilisés et simple d'application : il permet de d'estimer la probabilité clinique de TVP en 3 niveaux (faible, intermédiaire, élevée) ou 2 niveaux (peu probable ou probable)
- En fonction de la probabilité clinique, les examens complémentaires et le traitement seront proposés en fonction d'un algorithme tel que celui repris ci-après.

15.1.4.1. Le Score de WELLS simplifié

Le score de WELLS simplifié ne comporte que deux niveaux : peu probable si 0 ou 1 point, ou probable si 2 points ou davantage.

Liste des éléments conférant +1 point :

- Cancer actif (traitement en cours, au cours des 6 mois précédents ou palliatif)
- Paralysie, parésie ou immobilisation plâtrée des membres inférieurs
- Alitement récent durant plus de 3 jours ou chirurgie majeure au cours des 4 semaines précédentes
- Douleur localisée sur un trajet veineux profond
- Gonflement généralisé du membre inférieur
- Gonflement du mollet de plus de 3 cm (à déterminer 10 cm sous la tubérosité tibiale)
- Œdème prenant le godet
- Veines superficielles collatérales (non variqueuses)
- Antécédent documenté de TVP

Si un diagnostic différentiel au moins aussi probable que celui de la TVP est présent, il faut soustraire 2 points (-2).

15.1.4.2. Dosage des D-dimères :

- Performances diagnostiques => forts dépendants du test utilisé

- En général tests utilisés en pratique courante = bonne sensibilité
- **Limites** : la spécificité de la plupart des tests est médiocre (beaucoup tests positifs chez sujets sans TVP : patients âgés, présence d'un syndrome inflammatoire, cancer, traumatisme, en postopératoire)
- En pratique, le dosage des *D-dimères* est utile uniquement pour exclure une TVP quand le résultat d'un test très sensible est normal. Ainsi si le test de Wells simplifié = 0 ou 1 points et si les D-Dimères sont normaux, une TVP sera raisonnablement exclue.
- La démarche diagnostique recommandée est de :
 - 1) Calculer le score de WELLS simplifié, s'il est < 2 , de doser les D-Dimères. Si les D-Dimères ne sont pas augmentés, il n'y a pas de TVP, pas d'anticoagulation. Si les D-Dimères sont augmentés, faire une échographie veineuse des membres inférieurs.
 - 2) Si le score de WELLS simplifié est égal ou supérieur à 2, *pas de dosage des D-Dimères*, faire une échographie veineuse des membres inférieurs.

15.1.4.3. Echographie-Doppler :

examen de premier choix

- **Avantages** : Innocuité, excellente sensibilité et spécificité pour dépister une TVP proximale (>95%)
- **Limites** : Détection plus difficile des TVP distales, partiellement opérateur-dépendant

15.1.5. Traitement

15.1.5.1. Généralités

- L'objectif du traitement est d'améliorer les symptômes, d'éviter l'extension de la TVP, de prévenir des embolies pulmonaires et le syndrome post-thrombotique ainsi que les récurrences.
- Les moyens thérapeutiques utilisés sont essentiellement l'anticoagulation et la contention veineuse.
- L'interruption partielle de la veine cave inférieure, la fibrinolyse et la chirurgie sont d'autres moyens thérapeutiques dont les indications sont très limitées.

15.1.5.2. TVP distale

- Par définition, une TVP située sous le genou constitue une TVP distale, une TVP située au-dessus du genou est une TVP proximale.
- Facteurs de risque de récurrence de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients présentant **une TVP distale isolée** :

Faible risque de récurrence :

TVP secondaire à plâtre, immobilisation, traumatisme, long voyage, etc., sous réserve d'une mobilisation complète
 TVP secondaire à traitement contraceptif ou hormonal de substitution (qui a été arrêté).

= nécessite un traitement anticoagulant par HBPM (anticoagulation complète ou partielle) à court terme ou surveillance échographique.

Risque de récurrence élevé :

Antécédent de maladie thromboembolique, patient masculin, âge > 50 ans, cancer actif, TVP idiopathique (non provoquée), immobilisation persistante, TVP impliquant la trifurcation poplitée et/ou >1 veine du mollet, TVP bilatérale, présence d'une maladie prédisposante (par ex. maladies inflammatoires de l'intestin), thrombophilie génétique connue, TVP axiale vs. musculaire.

= nécessite une anticoagulation durant 3 mois.

15.1.5.3. TVP proximale

La thérapie compressive immédiate (<24heures) fait partie intégrante du traitement car elle contribue à la régression des symptômes et à la réduction de l'incidence du syndrome post-thrombotique (séquelles de la TVP liées à l'absence de dissolution complète des thrombus veineux avec « grosse jambe » permanente)

Méthode : bandage adhésif (Tensoplast) si œdème important puis/ou bas de contention graduée. Il existe différents types de bas de contention :

- Bas de maintien sans réglementation : action définie par le nombre de deniers (70 ou 140).
- Bas de prévention de la thrombose : pression de 15-18 mm HG à la cheville
- Bas médicaux de compression : classes de compression ⇔ pression exercée par le bas sur une cheville hypothétique cylindrique (Classe A 10-14 mm Hg ; Classe I faible 15-21 mm Hg ; Classe II moyenne 23-32 mm Hg ; Classe III forte 34-46 mm Hg ; Classe IV très forte > 49 mm Hg)

- **Mobilisation** dès que le patient est correctement anti coagulé.
- **Anticoagulation** : au moins 3 mois d'anticoagulation, puis évaluation du risque de récurrence de TVP après 3 mois de traitement anticoagulant:

Facteurs de risque de récurrence de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients présentant une **TVP proximale isolée** :

Risque faible de récurrence (facteur de risque majeur résolu):

- TVP après une chirurgie sous anesthésie générale pendant plus de 30 minutes,
- TVP après un alitement ≥ 3 jours en raison d'une maladie aiguë ou d'une exacerbation aiguë d'une maladie chronique,
- TVP après un traumatisme avec fracture, guérie.

= stop anticoagulation après 3 mois de traitement.

Risque faible de récurrence (facteur de risque majeur non résolu):

- 1 ou plusieurs épisodes antérieurs de maladie veineuse thromboembolique en l'absence d'un facteur majeur transitoire ou réversible,
- Cancer actif,
- Syndrome des anticorps antiphospholipides,
- Thrombophilie héréditaire majeure,
- Antécédents familiaux importants de TVP.

= anticoagulation durant > 3 mois.

Risque intermédiaire de récurrence (facteur de risque mineur résolu ou non) :

- TVP après une chirurgie mineure (anesthésie générale pendant <30 min)
- TVP après admission à l'hôpital pendant <3 jours pour une maladie aiguë
- Obésité
- Poursuite du traitement oestrogénique
- Grossesse ou péri partum
- TVP après un alitement d'au moins 3 jours en raison d'une maladie aiguë
- TVP après une blessure à la jambe (sans fracture) associée à une mobilité réduite pendant au moins 3 jours
- TVP après un vol long-courrier
- Maladies inflammatoires de l'intestin et maladies auto-immunes persistantes et actives

= envisager de poursuivre l'anticoagulation, si faible risque hémorragique, éventuellement avec une dose moindre.

15.1.5.4. Traitement anticoagulant

- Le principe est d'assurer une anticoagulation rapide avec un 'nouveau anticoagulant oral (NACOs également appelé 'anticoagulant direct' (AOD)) : inhibiteurs du facteur Xa (apixaban, édoxaban, rivaroxaban) ou inhibiteur de la thrombine (facteur IIa, dabigatran). Les AODs sont actifs d'emblée par voie orale (au contraire des AVK), ne nécessitent pas de contrôles sanguins et d'ajustement des doses mais ont certaines contre-indications car ils sont éliminés essentiellement par voie rénale et interfèrent avec certains médicaments.

- Certains ADOs et les AVK nécessitent un pré-traitement par HBPM durant 5 à 10 jours, en cas de contre-indication aux HBPM (insuffisance rénale sévère : clearance de la créatinine < 30 ml/min), l'alternative est l'héparine non fractionnée qui s'administre en perfusion I.V. continue. Il est impératif de vérifier l'activité anticoagulante (allongement de l'APTT) 6 heures après le début, toutes les 6 heures jusqu'à atteinte de l'objectif ainsi que le taux des plaquettes, tous les 2-3 jours
- Le relai par les anticoagulants oraux (cad si on passe d'un traitement par héparine à un traitement par antivitamines K car le patient à une CI aux ADOs) :
 - Débuter par dose moyenne (ex. : acénocoumarol = Sintrom^R mitis : 3mg/j) le jour même ou le lendemain de l'instauration du traitement héparinique
 - Instauration du traitement sous couverture d'héparine (non fractionnée ou HBPM) pendant 4-5 jours
 - Adaptation posologique selon le contrôle quotidien de l'INR de J3 à J5 (INR cible : 2.5, intervalle 2 - 3)
 - Maintenir le traitement héparinique à doses thérapeutiques jusqu'à obtention d'un INR supérieur à 2.

15.1.5.5. Traitements exceptionnels :

La thrombolyse

- Schémas à base de streptokinase et d'urokinase
- Il n'y a pas de démonstration d'un bénéfice en termes de réduction du syndrome post-thrombotique et le traitement thrombolytique augmente le risque d'hémorragies majeures (4x plus) par rapport à un traitement par héparine. Les indications doivent donc rester exceptionnelles (patient jeune avec TVP extensive et menace pour la jambe (« phlébite bleue »), sans aucune contre-indication). Contention et mobilisation

Interruption partielle de la veine cave inférieure

- L'objectif est d'empêcher la migration des embolies vers les artères pulmonaires.
- Méthode : insertion percutanée d'un filtre dans la veine cave inférieure.
- Les indications admises actuellement sont :
 - La coexistence d'une TVP proximale ou d'une EP et d'une contre-indication au traitement anticoagulant
 - Les récidives thromboemboliques malgré un traitement anticoagulant bien adapté
 - Un « caillot flottant » n'est pas une indication d'emblée
 - Débuter l'anticoagulation dès la résolution de la contre-indication + retrait rapide du filtre cave

Traitement chirurgical

- Indication exceptionnelle : thrombectomie veineuse si le membre est en danger et contre-indication à la thrombolyse

15.1.5.6. Complication de la TVP :

le syndrome post-thrombotique :

- Ensemble des symptômes survenant dans les 6 mois à 2 ans après une TVP, séquellaires de celle-ci
- Rôle de : - l'obstruction veineuse persistante, - l'incontinence valvulaire, - la perte de la fonction veineuse, - l'hypertension veineuse et microcirculatoire
- Clinique :
 - Lourdeur de jambe, dilatations veineuses superficielles, crampes, œdème de cheville d'abord réversible évoluant parfois vers la « grosse jambe tendue permanente »
 - Troubles trophiques : dermite ocre, hypodermite
 - Ulcères souvent sus-malléolaires, spontanés ou provoqués
 - Diagnostic : Anamnèse, Clinique et Doppler, essentiellement

15.1.6. Cas particuliers de thromboses veineuses profondes

- Thrombose de la veine cave inférieure (Syndrome-cave inférieur)
 - Le plus souvent, extension d'un thrombus iliaque, plus rarement origine néoplasique (rein)
 - Présentation clinique : signes *bilatéraux* d'emblée dans la plupart des cas
- Thrombose veineuse des membres supérieurs
 - Etiologies :
 - Compression extrinsèque (tumeurs)
 - Cathéters
 - ...
 - Symptômes et signes cliniques similaires à ceux de la TVP
 - Parfois extension à la veine cave supérieure (Syndrome-cave supérieur)
- Thrombose veineuse jugulaire
 - Etiologie : cathéter, certaines thrombophilies
 - Présentation clinique : douleurs cervicales, gonflement

15.2. Thrombose veineuse superficielle (TVS)

15.2.1. Etiologies

La thrombose veineuse superficielle peut être iatrogène (cathétérisme veineux)

Dans 75% des cas, elle survient sur des varices (voir chapitre insuffisance veineuse), le plus souvent sur le trajet de la saphène interne

Une thrombophlébite survenant sur une veine saine doit faire rechercher une pathologie sous-jacente prédisposante :

Néoplasie

Maladie de Buerger

Maladie de Behçet

Pathologie auto-immunitaire

Pathologie hématologique

Anomalies de l'hémostase

15.2.2. Présentation clinique

Douleur sur le trajet veineux avec aspect rouge et induré (cordon)

Hyperthermie locale

15.2.3. Examen complémentaire

L'échographie-Doppler permet d'apprécier l'extension

Parfois : en "battant de cloche" à la jonction entre la crosse de la saphène interne et de la veine fémorale commune, extension au réseau veineux profond via des veines perforantes

15.2.4. Traitement

Symptomatique : anti-inflammatoire non stéroïdien, la contention et la mobilisation sont essentielles

Prévention de l'extension : Un traitement anticoagulant (HBPM, relai oral) est souvent proposé s'il s'agit d'une TVS étendue à proximité de la jonction saphéno-fémorale.

Table des matières

PATHOLOGIE CARDIOVASCULAIRE MEDICOCHIRURGICALE	1
INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1 ATHEROMATOSE ET PREVENTION DE LA MALADIE CARDIOVASCULAIRE	5
a) Introduction :	5
b) Histopathologie de l'athéromatose :	5
c) Physiopathologie - symptômes cliniques :	7
d) Facteurs de risque d'athéromatose :	8
e) En pratique :	9
f) Agir en conséquence (important) :	10
CHAPITRE 2 : HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA)	11
a) Introduction :	11
b) Physiopathologie :	11
c) Epidémiologie :	13
d) Complications :	14
e) Diagnostic :	14
f) Traitement :	16
g) Cas particulier : l'hypertension maligne.....	17
CHAPITRE 3 : CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE	19
3.1. SYNDROME CORONARIEN STABLE.....	19
3.1.1. <i>Angine de poitrine chronique stable</i>	19
a) Introduction :	19
b) Physiopathologie :	19
c) Présentation clinique :	20
d) Examens complémentaires (! le diagnostic est avant tout clinique !) :	20
e) Traitement-principes généraux :	21
3.1.2. <i>Angine de poitrine spastique ("de Prinzmetal ou angor variant")</i>	22
a) Introduction :	22
b) Physiopathologie :	22
c) Examens complémentaires :	22
d) Traitement :	22
3.1.3. <i>Angine de poitrine microvasculaire</i>	23
a) Introduction :	23
b) Physiopathologie :	23
c) Présentation clinique :	23
d) Examens complémentaires :	23
e) Traitement :	24
3.1.4. <i>Angine de poitrine asymptomatique ("silencieuse")</i>	24
a) Introduction :	24
b) Physiopathologie :	24
c) Examens complémentaires :	24
d) Traitement :	25
3.2. SYNDROME CORONARIEN INSTABLE.....	25
3.2.1. <i>Angor instable et infarctus sans élévation ST</i>	25
a) Introduction :	25
b) Physiopathologie :	26
c) Présentation clinique : angine de poitrine instable.....	26